

Exercice 1 : Fonction DSE solution d'une équation différentielle.

Trouver les applications développables en série entière, solutions de l'équation différentielle :

$$xy'' + (x - 2)y' - 2y = 0$$

Exercice 2 : Application des séries entières à la combinatoire.

Soit n un entier strictement positif. On appelle dérangement du groupe symétrique $\mathcal{S}_n$ tout élément σ de $\mathcal{S}_n$ vérifiant :

$$\forall k \in \{1, 2, 3, \dots, n\}, \sigma(k) \neq k.$$

On désigne par d_n le nombre de dérangements de $\mathcal{S}_n$. On pose par convention $d_0 = 1$.

1. Montrer que, pour tout entier naturel n , on a :

$$\sum_{k=0}^n C_n^k d_k = n!$$

2. On considère la série entière f définie par $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d_n}{n!} x^n$. Montrer que R , le rayon de convergence de cette série entière, est supérieur ou égal à 1.
3. Donner le développement en série entière de la fonction $x \mapsto e^x f(x)$ sur l'intervalle $] -1; 1[$.

En déduire que :

$$\forall x \in] -1; 1[, f(x) = \frac{e^{-x}}{1 - x}$$

4. En déduire que $d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$.

Source : Exercice 18.7 page 324, Dantzer

Exercice 3 : Divergence de suites trigonométriques.

On considère k un entier strictement positif, des nombres complexes $a_1, a_2, \dots, a_k$ et des nombres réels $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ tels que :

$$0 = \theta_1 < \theta_2 < \dots < \theta_k < 2\pi$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $c_n = \sum_{p=1}^k a_p e^{in\theta_p}$.

Le but de cet exercice est de montrer que la suite $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente si et seulement si $a_2 = \dots = a_k = 0$. On remarque que dans ce cas, elle est constante égale à a_1 .

1. Montrer que, pour $|z| < 1$, la série $\sum_{n \geq 0} c_n z^n$ est convergente et calculer sa somme, que l'on notera $f(z)$.
2. On suppose, dans cette question, que la suite $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente vers 0.
 - (a) On considère un réel θ . Montrer que :

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} (1-r)f(re^{i\theta}) = 0$$

- (b) En déduire que $\forall p \in \{1, \dots, k\}, a_p = 0$ On peut utiliser le résultat précédent en choisissant pour tout p compris entre 1 et k , $\theta = -\theta_p$.
3. Conclure.

Source : Exercice 18.9 page 329, Dantzer

Exercice 4 : Détermination d'un DSE à l'aide d'une équation différentielle.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

1. Montrer que f est solution d'une équation différentielle d'ordre 1.
2. En déduire le développement en série entière de f . Préciser le rayon de convergence.

Source : Exercice 18.6 page 322, Dantzer

Exercice 5 : Série entière et moments en probabilité.

Lors d'une compétition de saut en hauteur, un athlète tente de franchir des barres successives numérotées $1, 2, \dots, n, \dots$. Il n'a droit qu'à un seul essai par barre. On suppose les sauts indépendants, et que la probabilité de réussite du n -ième saut est $\frac{1}{n}$.

1. On note X la variable aléatoire égale au numéro du dernier saut réussi. Calculer la loi de X .
2. Déterminer la fonction génératrice de X .
3. Montrer que X^2 est d'espérance finie et calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.

Source : Exercice 15.3 page 323, Freslon MP